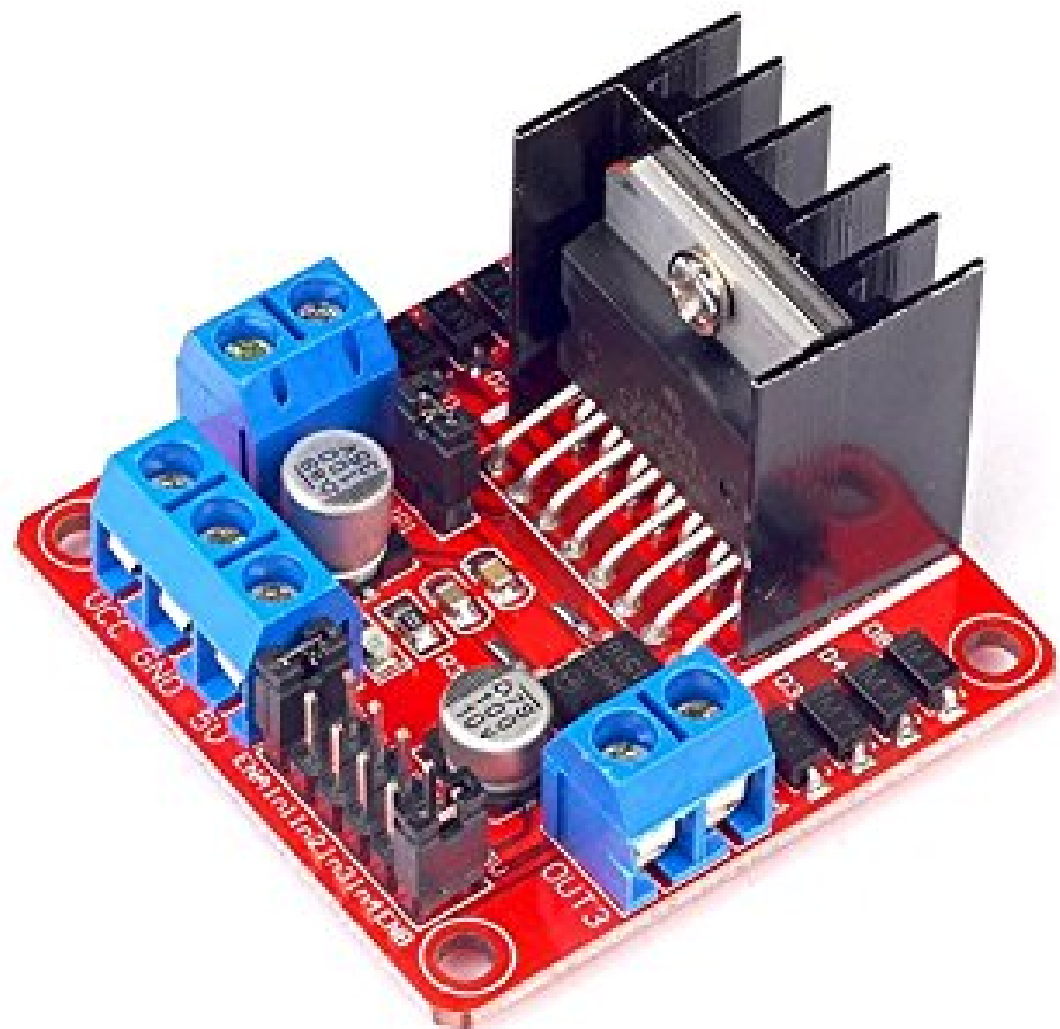




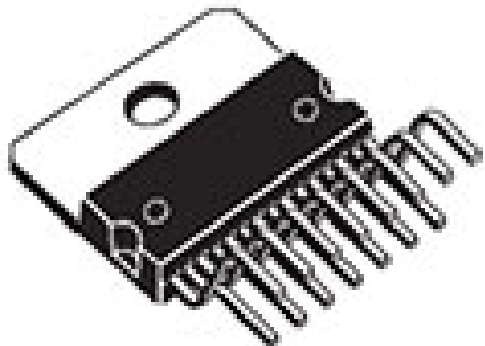
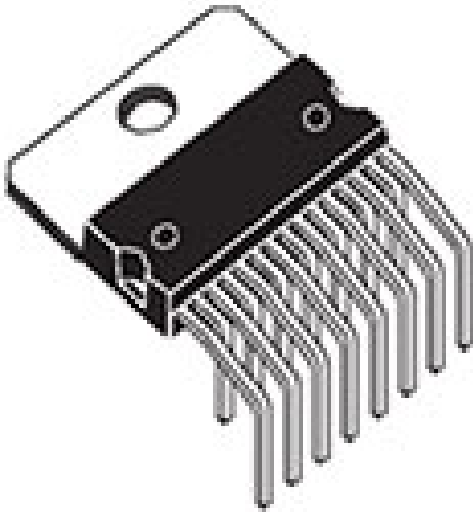
ว30258 ไมโครคอนโทรลเลอร์และปัญญาประดิษฐ์

L298N Dual H-Bridge Motor Controller

L298N



เป็นไอซี Dual Full-Bridge Driver สามารถขับโหลดแรงดันและกระแสสูงได้

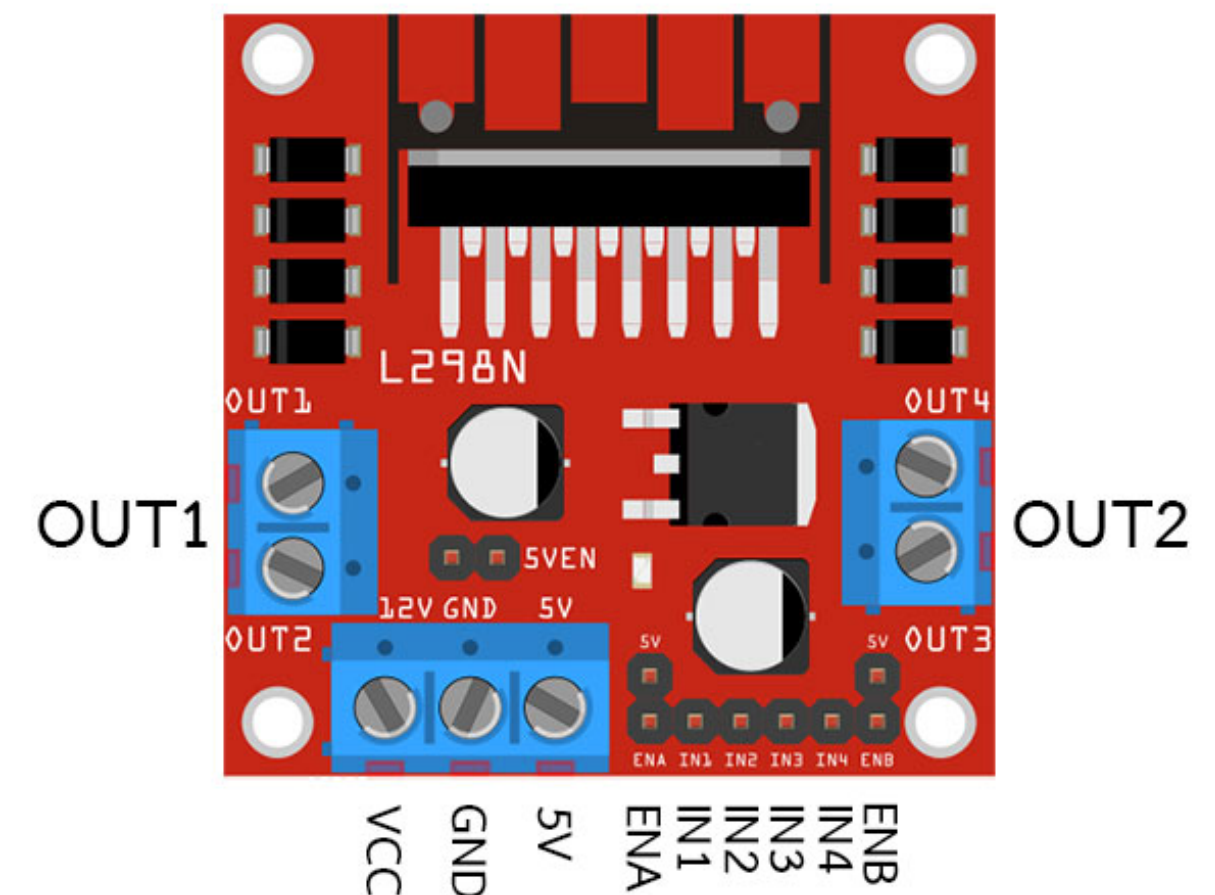
 L298N	 L298HN	 L298P
Multiwatt15 V	Multiwatt15 H	PowerSO20

โมดูลขับเคลื่อนมอเตอร์ L298N



เป็นโมดูลที่มีการทำวงจรมาพร้อมใช้งาน สามารถเสียบสายควบคุมจากใช้งานร่วมกับบอร์ด ได้ทันที และมี Screw Terminal สำหรับต่อสายไฟขับเคลื่อนมอเตอร์ ซึ่งการใช้งานขาต่าง ๆ ของโมดูลมีดังนี้

- VCC** เป็นจุดต่อไฟแรงสูงสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์
รองรับตั้งแต่ 5 - 35V (แนะนำให้ใช้สูงสุดแค่ 35V)
- GND** เป็นจุดต่อกาวด์ร่วม
- 5V** เป็นจุดต่อไฟเลี้ยงวงจร โดยจะต่อมาจาก 5V ของบอร์ด





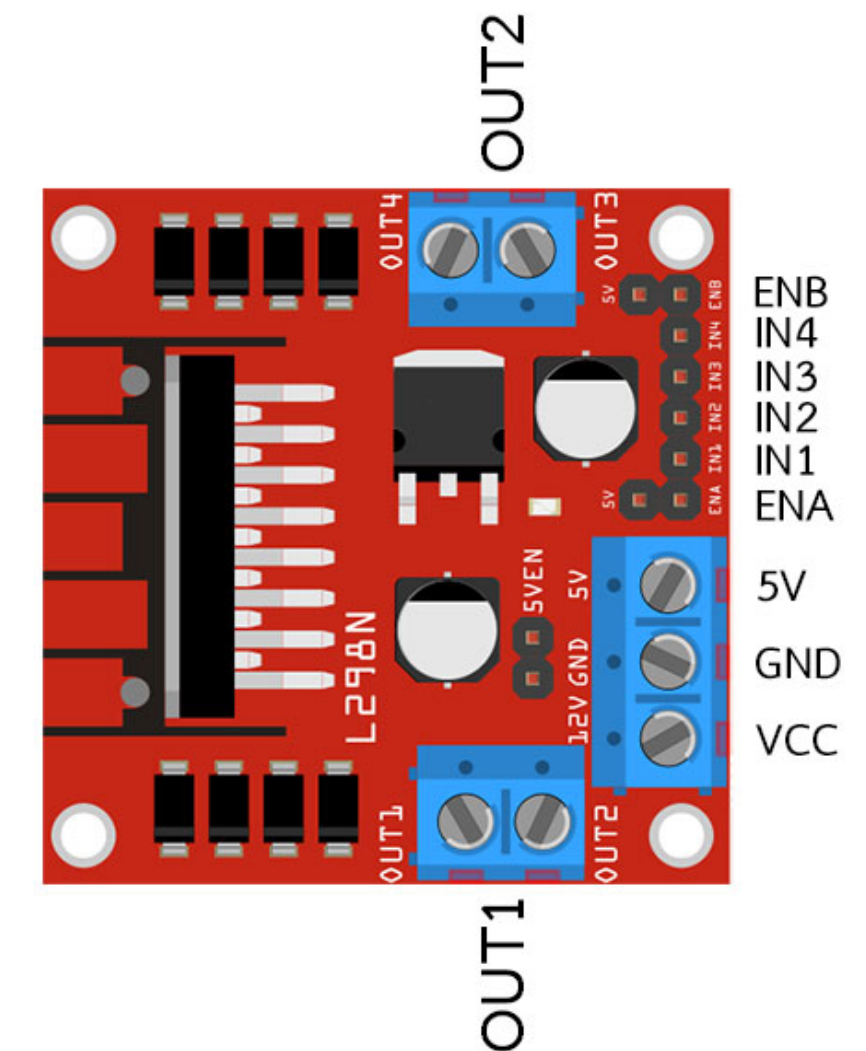
โมดูลขับเคลื่อนมอเตอร์ L298N

ENA เป็นขาสำหรับควบคุมความเร็วของมอเตอร์ชุด A (ในรูปพิมพ์ OUT1) หากเราจิ้มกับ 5V ด้านหลังไว้จะทำให้มอเตอร์หมุนที่ความเร็วคงที่ แต่หากต้องการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ให้หมุนช้าเร็วก็ต้องถอดจิ้มออกแล้วตั้งสัญญาณ PWM มาควบคุม ENA แทน

IN1 และ IN2 ใช้ควบคุมทิศการหมุนของมอเตอร์ เหมือนกับที่เราเล่นตอนเด็ก ๆ เลยครับ ถ้าไฟไหลจาก 1 ไป 2 ก็จะมีทิศทางหนึ่ง ถ้าไฟไหลจาก 2 มา 1 ก็จะมีทิศทางกลับอีกทิศ

ENB, IN3 และ IN4 ก็มีหน้าที่เหมือนกัน แต่จะเป็นการควบคุมมอเตอร์ชุด B

OUT1 และ OUT2, OUT3 และ OUT4 สำหรับต่อสายไฟไปควบคุมมอเตอร์ A และมอเตอร์ B ตามลำดับ

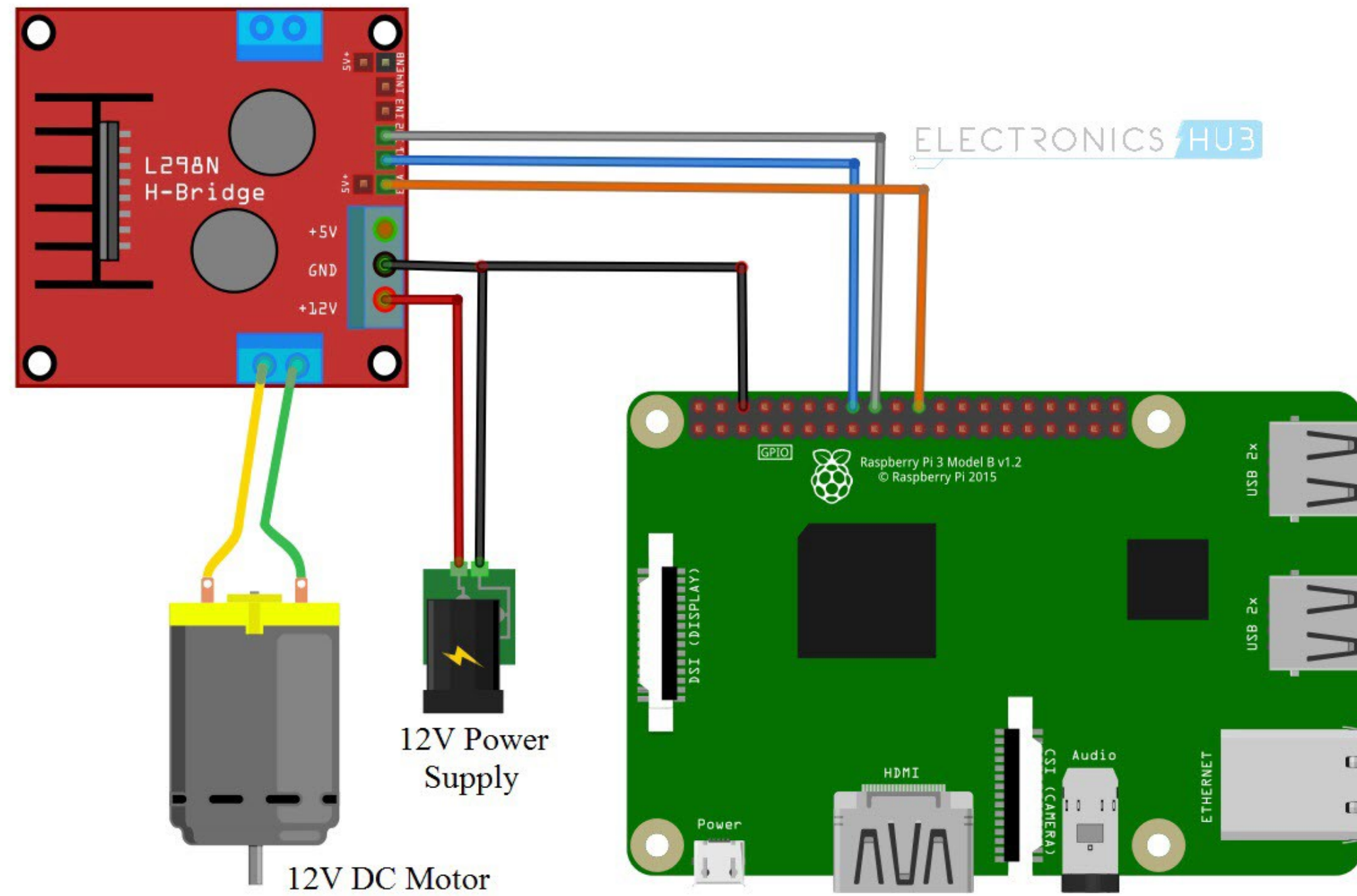




การใช้งานกับ Arduino ควบคุมทิศทางของมอเตอร์

Input		ผลที่ได้
EN = HIGH	1 = HIGH ; 2 = LOW	มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา
	1 = LOW ; 2 = HIGH	มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
	1 = 2	หยุดมอเตอร์อย่างรวดเร็ว (เบรกตัวเอง)
EN = LOW	1 = X ; 2 = X	ปล่อยให้มอเตอร์ไหลแล้วหยุดเอง

การต่อแบบวงจร



การเขียนโปรแกรม



```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
in1 = 24
in2 = 23
en = 25
```

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(en,GPIO.OUT)
GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
```

```
p=GPIO.PWM(en,1000)
p.start(0)
```

```
p.ChangeDutyCycle (50)
GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
```




WORK

ต่อวงจร 3 ปุ่ม เขียนโปรแกรม ดังนี้

- 1.ควบคุมมอเตอร์เดินหน้า
- 2.ควบคุมมอเตอร์ถอยหลัง
- 3.ควบคุมความเร็วโดยกดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อ
ความเร็ว 10% หากเพิ่มครบ 100%
แล้ว ให้เริ่มที่ 0 ใหม่